

Circuito no-ohmico: Termistor NTC

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-08, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

17 de mayo del 2023

Resumen

Los termistores son componentes electrónicos que se utilizan como sensores de temperatura. Tienen la particularidad de que al variar la temperatura su resistencia eléctrica cambia mucho. Existen dos tipos: termistores NTC y PTC, los termistores NTC(coeficiente negativo de temperatura), tienen menor resistencia conforme aumenta la temperatura. Los del tipo PTC(coeficiente de temperatura positivo), tienen mas resistencia conforme aumenta la temperatura. Variando la temperatura de un termistor de 10[°C] a 90[°C]aprox. Se obtuvo la ecuación que rige la resistencia del termistor NTC:

$$R_{NTC} = (3296,1157 \pm 23,4024)e^{[3955,2000 \pm 21,4835](\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})}$$

Que se logró mediante el análisis por el método de mínimos cuadrados, linealizando la ecuación a la forma:

$$\ln(R) = (8,1005 \pm 0,0071) + (3955,2000 \pm 21,4835)T'$$

Logrando hallar los coeficientes de mejor ajuste debido a su correcto estudio.

Hallando los coeficientes de la función no lineal con ayuda de las fórmulas de la sección 3 correspondientes, se encontró como resultado:

$$A = 3296,1157$$

$$E_A = 23.4024$$

$$B = 3955.2000$$

$$E_B = 21.4835$$

Palabra clave: Resistencia eléctrica, circuito eléctrico, temperatura, termistor.

Abstract

Thermistors are electronic components that are used as temperature sensors. They have the particularity that when the temperature varies their electrical resistance changes a lot. There are two types: NTC and PTC thermistors, NTC thermistors (negative temperature coefficient), have less resistance as the temperature increases. Those of the PTC type (positive temperature coefficient), have more resistance as the temperature increases. Varying the temperature of a thermistor from 10[°C] to 90[°C] approx. The equation governing the resistance of the NTC thermistor was obtained:

$$R_{NTC} = (3296,115723,4024)e^{[3955,200021,4835](\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})}$$

Which was achieved by analyzing the method of least squares, linearizing the equation to the form:

$$\ln(R) = (8,10050,0071) + (3955,200021,4835)T'$$

Managing to find the coefficients of best fit due to its correct study.

Finding the coefficients of the nonlinear function with the help of the corresponding formulas of section 3, the result was found:

$A = 3296,1157$

$E_A = 23.4024$

$B = 3955.2000$

$E_B = 21.4835$

Keywords: Electrical resistance, electrical circuit, temperature, thermistor.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué función cumple una termocupla o termopar?.

R1. Una termocupla, también conocida como termopar, es un dispositivo utilizado para medir la temperatura en aplicaciones industriales y científicas. Consiste en la unión de dos metales diferentes en un extremo, conocido como la unión caliente.º "juntura de medición", y las conexiones de los metales en el otro extremo, conocido como la unión fría.º "juntura de referencia".

2. ¿Cómo funciona una termocupla?.

R2. Una termocupla funciona según el principio del efecto Seebeck, que establece que cuando dos metales diferentes se unen en un circuito cerrado y se someten a una diferencia de temperatura, se genera una corriente eléctrica.

En una termocupla, los dos metales diferentes se unen en la unión caliente.º "juntura de medición" se conectan a un instrumento de medición en la unión fría.º "juntura de referencia". Los metales más comúnmente utilizados en las termocuplas son el hierro (Fe), el cobre (Cu), el níquel (Ni), el cromo (Cr) y el aluminio (Al), aunque hay diferentes combinaciones disponibles para adaptarse a diversas aplicaciones.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los termistores en comparación con otros tipos de sensores?.

R3. Ventajas de los termistores:

Sensibilidad: Los termistores son muy sensibles a los cambios de temperatura y pueden detectar incluso pequeñas variaciones en la temperatura.

Rango de temperatura amplio: Los termistores

pueden funcionar en un amplio rango de temperatura, desde temperaturas extremadamente bajas hasta altas.

Tamaño compacto: Los termistores son dispositivos pequeños y compactos, lo que facilita su integración en sistemas y dispositivos donde el espacio es limitado.

Desventajas de los termistores:

No linealidad: La resistencia de un termistor no varía de manera lineal con respecto a la temperatura. Esto requiere una calibración adicional y complicaciones en la interpretación de los valores de resistencia para obtener mediciones de temperatura precisas.

Limitaciones de rango: Algunos termistores pueden tener un rango de temperatura limitado en comparación con otros sensores, lo que puede restringir su uso en aplicaciones de alta temperatura o baja temperatura extrema.

Influencia de la resistencia del cable: La resistencia del cable de conexión puede influir en la medición de temperatura de un termistor, lo que requiere consideraciones adicionales en el diseño del circuito y la compensación de la resistencia del cable.

4. ¿Cómo funciona un termistor?.

R4. Un termistor es un tipo de sensor de temperatura que se basa en la variación de la resistencia eléctrica con los cambios de temperatura. Existen dos tipos principales de termistores: los termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC, por sus siglas en inglés) y los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC, por sus siglas en inglés).

Termistores de coeficiente de temperatura posi-

tivo (PTC):

Los PTC tienen una resistencia que aumenta a medida que la temperatura aumenta. Esto se debe a que están compuestos por materiales semiconductores especiales que tienen una estructura molecular que se expande cuando se calientan. Al expandirse, el espacio entre las partículas se incrementa, lo que dificulta el flujo de corriente eléctrica y aumenta la resistencia del termistor.

5. ¿Cuántas clases o tipos de termistores existen en el mercado?

R5. En el mercado existen varios tipos o clases de termistores, pero los dos más comunes son los termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC) y los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC). Estos dos tipos se diferencian en cómo varía su resistencia con los cambios de temperatura. Además de estos, también hay otros tipos de termistores menos comunes, como los termistores de coeficiente de temperatura cero (NTC), los termistores de coeficiente de temperatura negativo lineal (NTC-L), y los termistores de coeficiente de temperatura positivo lineal (PTC-L).

6. ¿Cómo se calibran los termistores?

R6. A continuación, se presenta un proceso general para calibrar termistores:

Preparación del equipo, Caracterización inicial, Configuración del experimento, Medición de resistencia y temperatura, Generación de una tabla o ecuación de calibración, Verificación y ajuste.

7. Para que sirve el termistor en los smartphone o celulares.

R7. Para la detección de temperatura ambiente, detección de temperatura de la batería, protección contra sobrecalentamiento y control de carga.

8. ¿Cuál la diferencia entre un termistor NTC y una termocupla?

R8. Principio de funcionamiento:

Termistor NTC: Un termistor NTC es un dispositivo semiconductor cuya resistencia disminuye

a medida que aumenta la temperatura. La variación de resistencia del NTC es no lineal, es decir, su resistencia cambia de manera exponencial con respecto a los cambios de temperatura. Termocupla: Una termocupla está compuesta por dos metales diferentes unidos en un extremo, formando una unión de medición. El principio de funcionamiento de una termocupla se basa en el efecto Seebeck, que establece que cuando se produce una diferencia de temperatura en las uniones de la termocupla, se genera una corriente eléctrica proporcional a la diferencia de temperatura.

Rango de temperatura:

Termistor NTC: Los termistores NTC son adecuados para mediciones de temperatura en un rango limitado, generalmente entre -50°C y $+150^{\circ}\text{C}$, dependiendo del modelo específico. Fuera de este rango, su precisión disminuye y pueden dañarse.

Termocupla: Las termocuplas son más versátiles en términos de rango de temperatura. Pueden medir temperaturas desde muy bajas, como -200°C , hasta muy altas, como 2300°C . Diferentes tipos de termocuplas están diseñadas para cubrir distintos rangos de temperatura.

9. ¿Cómo se pueden utilizar los termistores en aplicaciones médicas?

R9. Algunas de las formas en que se pueden utilizar los termistores en aplicaciones médicas son las siguientes:

Monitorización de la temperatura corporal: Los termistores pueden utilizarse para medir la temperatura corporal en aplicaciones de monitorización médica. Se pueden colocar termistores en dispositivos de medición de temperatura, como termómetros digitales o termómetros de oído, para obtener lecturas precisas y no invasivas de la temperatura del cuerpo.

Monitorización de la temperatura en dispositivos médicos: Los termistores se utilizan en dispositivos médicos para monitorizar la temperatura en tiempo real. Por ejemplo, en incubadoras neonatales, se colocan termistores para medir la temperatura del ambiente y controlar la tempe-

ratura dentro de la incubadora para garantizar condiciones óptimas para el recién nacido.

10. ¿Qué se espera en la relación entre la temperatura y la resistencia de un termistor?..

R10. La relación entre la temperatura y la resistencia de un termistor depende del tipo específico de termistor. Hay dos tipos comunes de termistores: NTC (Negative Temperature Coefficient) y PTC (Positive Temperature Coefficient). Estos dos tipos tienen comportamientos opuestos en términos de cómo cambia su resistencia con la temperatura.

Termistor NTC: Los termistores NTC tienen una resistencia que disminuye a medida que aumenta la temperatura. Esta relación es no lineal y se puede describir como una curva exponencial. En general, a temperaturas más altas, la resistencia del termistor NTC es menor, lo que significa que su curva de temperatura-resistencia es descendente.

Termistor PTC: Los termistores PTC tienen una resistencia que aumenta a medida que aumenta la temperatura. Al contrario que los NTC, la relación temperatura-resistencia de los PTC es positiva, lo que significa que a temperaturas más altas, la resistencia del termistor PTC es mayor. La curva de temperatura-resistencia de los PTC es ascendente.

11. ¿Cuáles son las últimas tendencias y avances en el desarrollo de termistores, como los termistores de película delgada y los termistores de temperatura de punto crítico?.

R11. En el campo del desarrollo de termistores, se han producido avances significativos en los últimos años, incluyendo el desarrollo de termistores de película delgada y termistores de temperatura de punto crítico. A continuación, se describen brevemente estas dos tendencias:

Termistores de película delgada: Los termistores de película delgada se fabrican depositando una capa delgada de material termosensible sobre un sustrato. Estos termistores ofrecen varias ventajas, como tamaño compacto, rápida respuesta

térmica y una amplia gama de aplicaciones. Los avances en tecnología de deposición de películas delgadas, como la pulverización catódica y la deposición química de vapor, han permitido mejorar la precisión y la estabilidad de los termistores de película delgada. Además, estos termistores pueden integrarse fácilmente en circuitos electrónicos y dispositivos microelectromecánicos (MEMS), lo que amplía sus posibilidades de aplicación en campos como la electrónica portátil, la automoción y la industria.

Termistores de temperatura de punto crítico: Los termistores de temperatura de punto crítico se basan en la propiedad de ciertos materiales de experimentar una transición de fase abrupta a una temperatura específica llamada "punto crítico". En este punto crítico, la resistencia del termistor cambia drásticamente con la temperatura. Estos termistores ofrecen una alta precisión y estabilidad en un rango estrecho de temperatura alrededor del punto crítico. Se están desarrollando nuevos materiales y técnicas de fabricación para mejorar la precisión y la estabilidad de los termistores de temperatura de punto crítico. Estos termistores encuentran aplicaciones en áreas como la metrología, la criogenia y la investigación científica.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar la respuesta de un termistor NTC a los cambios en la temperatura.
- Estudiar el comportamiento de la termocupla a los cambios de temperatura.
- Estudiar el no determinismo en las variables de temperatura y resistencia eléctrica en un termistor NTC.
- Comprender los principios físicos que rigen el funcionamiento de los termistores, incluyendo la relación entre la temperatura y la resistencia.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático para el termistor NTC al un nivel de confianza del 98 %.
- Determinar el factor experimental Bexp del termistor NTC con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 98 %.
- Determinar el factor de forma o geometría Aexp del termistor NTC con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medición. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Potencial	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

Un termistor NTC es un sensor de temperatura por resistencia, que varía su valor con la temperatura con un coeficiente negativo. La forma de la curva característica de esta resistencia. En la figura de la sección 5 se ve que el valor de esta varía de forma negativa con un aumento de temperatura. Los puntos rojos corresponden a los valores reales de un termistor NTC de valor nominal 150Ω a 25°C.

Se puede calcular la ecuación que rige la resistencia del termistor NTC siendo la siguiente:

$$R_T = A * e^{(B/T)}$$

Donde:

R_T =el valor de la resistencia a la temperatura T en kelvin 0°C=273.15K.

A = Una constante que depende del termistor

NTC, y representa el valor de la resistencia del termistor NTC cuando la temperatura es supeuestamente infinita.

B = Es la resistencia característica del material de que está hecho el termistor NTC. Su valor esta comprendido entre 2000°K ¡B ¡5500°K.

Para el presente experimento se empleará la fórmula utilizada por los fabricantes:

$$R(T)=R_{25} * e^{(\frac{B}{T} - \frac{B}{T_{25}})} \quad [1]$$

Que representa una expresión de un modelo matemático no lineal de la forma:

$$R = A * e^B \quad [2]$$

$$A = R_{25}$$

$$B = B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})$$

Donde los coeficientes A y B se determinan por el método de ajuste de curvas. Dado los errores implícitos durante el proceso de medición, la expresión [2] se corrige por las incertidumbres asociadas a A y B como:

$$R = (A \pm E_A) * e^{(B \pm E_B)} \quad [3]$$

Para su mejor análisis se linealizara la ecuación:

$$R = A * e^B / \ln()$$

$$\ln(R) = \ln(A * e^B)$$

$$\ln(R) = \ln(A) + B * \ln(e) \quad [4]$$

$$\ln(R) = [\ln(A) \pm E_{\ln A}] + [B \pm E_B](\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}) \quad [5]$$

Realizando un cambio de variable en la ecuación [4]:

$$\ln(R)=R^*$$

$$\ln(A)=a$$

$$B=b$$

$$T' = (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})$$

Entonces, se obtiene:

$$R^* = a + b * T'$$

La expresión contiene dos coeficientes a determinarse, a y b que se determinaran mediante la aplicación del método de los mínimos cuadrados o regresión lineal que Gauss propuso en 1809, se determina los coeficientes de "mejor ajuste", dichos coeficientes se calculan de forma analítica mediante las siguientes expresiones:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N (\ln(r_i))^2 * \sum_{i=1}^N \ln(C_i) - \sum_{i=1}^N \ln(r_i) * \sum_{i=1}^N \ln(r_i) * \ln(C_i)}{N * \sum_{i=1}^N (\ln(r_i))^2 - [\sum_{i=1}^N \ln(r_i)]^2} \quad [6]$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^N \ln(C_i) - \sum_{i=1}^N \ln(r_i) * \sum_{i=1}^N \ln(C_i)}{N * \sum_{i=1}^N (\ln(r_i))^2 - [\sum_{i=1}^N \ln(r_i)]^2} \quad [7]$$

La incertidumbre de la resistencia se determinará por el anunciado método. Donde se estiman dos valores β_o y β_1 tales que la suma de los cuadrados de las diferencias entre las observaciones Y_i y la línea recta se minimiza.

Así el criterio de mínimos cuadrados es:

$$S(\beta_o, \beta_1) = \sum_{i=1}^N (Y_i - \beta_o - \beta_1 * X_i)^2$$

$$B_1 = B$$

$$B_o = \ln[A]$$

X_i = dato $\ln(S)_i$ observado en el experimento.

Y_i = dato $\ln(R)_i$ observado en el experimento.

Para el mencionado método se necesitará de la desviación estándar dada por la fórmula:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([B_o + B_1 * X_i] - Y_i)^2}{N-2}} \quad [8]$$

Y también del intercepto de los coeficientes el cual se calcula mediante el empleo de las siguientes expresiones:

$$B_1 = \frac{\sigma_y}{\sqrt{(\sum_{i=1}^N X_i^2) - \frac{1}{N} * (\sum_{i=1}^N X_i)^2}} \quad [9]$$

$$B_o = \sigma_y * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N X_i^2}{N * \sum_{i=1}^N X_i^2 - (\sum_{i=1}^N X_i)^2}} \quad [10]$$

Las incertidumbres de B_1 y B_o se expresan como:

$$E_{B_1} = t\left(\frac{\alpha}{2}, N-2\right) * B_1$$

$$E_{B_o} = t\left(\frac{\alpha}{2}, N-2\right) * B_o$$

Hallando $t\left(\frac{\alpha}{2}, N-2\right)$ en la tabla de distribución T de student.

Conocidos los coeficientes de mejor ajuste hallados por el método antedicho y sus respectivas incertidumbres, ahora se puede obtener los coeficientes A, B, E_A y E_B , como :

$$A = e^a \quad [11]$$

$$B = b \quad [12]$$

$$E_A = A * E_a \quad [13]$$

$$E_B = E_b \quad [14]$$

En consecuencia, la expresión (3) puede ser expresada con valores numéricos con base a las expresiones halladas.

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Se emplea un par de multímetros digitales que cumplen la función de medir la resistencia eléctrica en el termistor y los cambios de temperatura por medio de una termocúpula.

Se introduce el termistor NTC acoplado a las terminales del multímetro digital y la termocúpula unida al otro multímetro digital en el vaso de precipitado.

Se agrega agua hervida al vaso de precipitación a la temperatura de ebullición e inmediatamente se procede a grabar con un smartphone los cambios en la temperatura y resistencia en el termistor NTC observados en los multímetros digitales.

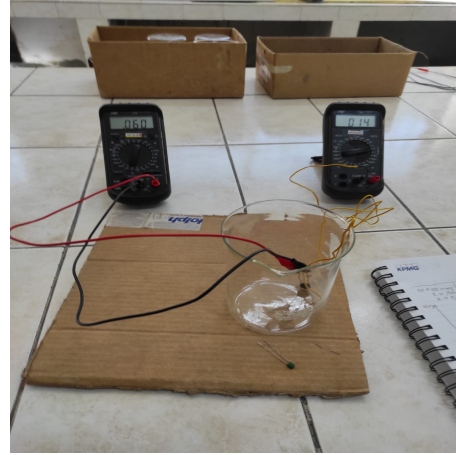


Figura 4.1.1 La imagen superior muestra una captura de imagen del dispositivo experimental utilizado para el estudio de la respuesta de un termistor NTC frente a los cambios de temperatura.

4.2. Datos experimentales

Una vez montados los instrumentos para dicho experimento se tomara 16 datos de pares ordenados de la resistencia en el termistor respecto a la temperatura $[R(\Omega), T(^{\circ}C)]$ obteniendo la siguiente tabla:

Tabla 4.2.1:

N	t[s]	R[Ω]	T[C°]
1	60	352.2	85
2	180	414.6	80
3	300	488.7	75
4	420	578.5	70
5	540	687.9	65
6	660	821.7	60
7	780	986.3	55
8	900	1190	50
9	1020	1443	45
10	1140	1759	40
11	1260	2156	35
12	1380	2659	30
13	1500	3300	25
14	1620	4121	20
15	1740	5180	15
16	1860	6580	10

Tabla 4.2.1: Datos observados.

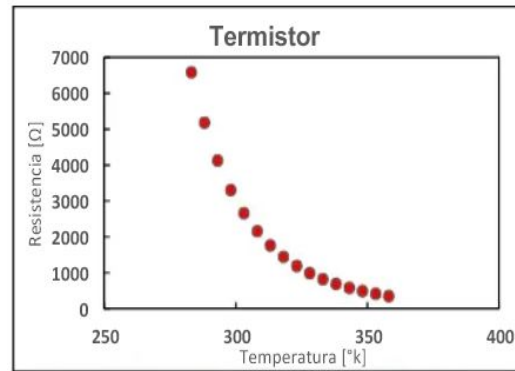
N	R[Ω]	T[K°]
1	352.2	358.15
2	414.6	353.15
3	488.7	348.15
4	578.5	343.15
5	687.9	338.15
6	821.7	333.15
7	986.3	328.15
8	1190	323.15
9	1443	318.15
10	1759	313.15
11	2156	308.15
12	2659	303.15
13	3300	298.15
14	4121	293.15
15	5180	288.15
16	6580	283.15

Tabla 5.2.1 datos dispuestos para el análisis.

De la tabla 5.2.1 se obtuvo la función exponencial:

$$R = (A) * e(B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}}))$$

De la resistencia en el termistor representado por la siguiente gráfica:



5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para el correcto análisis de los datos y el uso de la fórmula (1) se transforman los grados Celsius a Kelvin por su equivalencia:

$$K^{\circ} = C^{\circ} + 273.15$$

Tabla 5.1:

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.2 mediante una hoja de cálculo Excel, la tabla:

Tabla 5.3:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Pol.
C.C.	0.9097	0.9991	0.9954	0.9221	0.9914
Des.	no	si	no	no	X

Para el análisis de la resistencia se desea hallar los coeficientes de mejor ajuste, para ello se linealiza la ecuación obteniendo la expresión (4) descrita en la sección 3, con ayuda de una

hoja excel.

$$\ln(R) = \ln(A) + B \cdot \ln(e)$$

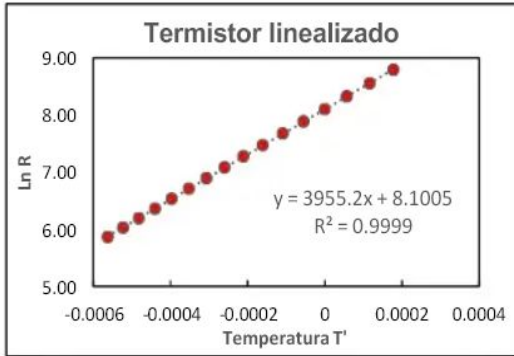
$$\ln(R) = \ln(A) + B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}} \right)$$

Obteniendo la tabla:

Tabla 5.4:

N	R*=Ln(R)	T'=(1/T - 1/T ₂₅)
1	5.8641992	-0.00056189
2	6.0273142	-0.00052236
3	6.1917488	-0.00048169
4	6.3604385	-0.00043984
5	6.5336435	-0.00039675
6	6.7113754	-0.00035237
7	6.8939606	-0.00030663
8	7.0817086	-0.00025948
9	7.2744796	-0.0021084
10	7.4725007	-0.00016066
11	7.6760099	-0.00010884
12	7.8857054	-5.5319E-05
13	8.1016777	0.0001564
14	8.3238511	5.7206E-05
15	8.5525603	0.0001164
16	8.7917900	0.00017768

Cuya gráfica se representa de la siguiente forma:



Usando las fórmulas (6) y (7) descritas en la sección 3 para hallar los coeficientes se obtuvo:

$$a = \ln(A) = 8.1005$$

$$b = B = 3955.2$$

Consiguiendo la expresión:

$$\ln(R) = 8.1005 + 3955.2 \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}} \right)$$

Supuestos los errores implícitos durante el proceso de medición, la expresión se corrige por las incertidumbres asociadas a sus coeficientes como:

$$\ln(R) = (8.1005 \pm E_{Bo}) + (3955.2 \pm E_{B1})T'$$

Para poder hallar la incertidumbre de la función primero se debe calcular la incertidumbre de los datos, la cual demuestra la variación sobre y, y se puede determinar a partir de la fórmula de la desviación estándar (8), obteniendo:

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 * X_i] - Y_i)^2}{N-2}}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{0.00076}{14}}$$

$$\sigma_y = 0.00737$$

Recabada la desviación estándar se calculará el intercepto de los coeficientes con sus respectivas fórmulas (10) y (11):

$$\beta_1 = \frac{\sigma_y}{\sqrt{(\sum_{i=1}^N X_i^2) - \frac{1}{N}(\sum_{i=1}^N X_i)^2}}$$

$$\beta_o = \frac{0.00737}{\sqrt{(1.5*10^{-6}) - \frac{1}{16}(1.2*10^{-5})^2}}$$

$$\beta_1 = 8.122893727$$

$$\beta_o = \sigma_y * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N X_i^2}{N * \sum_{i=1}^N X_i^2} - (\sum_{i=1}^N X_i)^2}$$

$$\beta_o = 0.00737 * \sqrt{\frac{1.5*10^{-6}}{16*1.5*10^{-6} - 1.2*10^{-5}}}$$

$$\beta_o = 0.00256$$

Obtenidos los interceptos las incertidumbres de E_{B1} y E_{Bo} se expresan como:

$$E_{B1} = t\left(\frac{\alpha}{2}, N-2\right) * \beta_1$$

$$E_{Bo} = t\left(\frac{\alpha}{2}, N-2\right) * \beta_o$$

Hallando $t(0.01, 14)$ a un nivel de confianza del 98% y con 14 grados de libertad en la tabla de distribución T de student se obtiene:

$$t(0.01, 14) = 2.6245$$

Entonces:

$$E_{B1} = 2.6245 * 8.1223 = 21.4835$$

$$E_{Bo} = 2.6245 * 0.0027 = 0.0071$$

Redondeando los decimales respectivos la ecuación que rige la resistencia del termistor NTC linealizado está dada por:

$$\ln(R) = (8.1005 \pm 0.0071) + (3955.2000 \pm 21.4835)T'$$

Se hallaran los coeficientes de la función no lineal utilizando las fórmulas para hallar los coeficientes 11, 12, 13, 14:

$$A = e^{(8.1005)} = 3296.1157$$

$$E_A = A * 0.0071 = 23.4024$$

$$B=3955.2000$$

$$E_B=21.4835$$

Finalmente, la ecuación que rige la resistencia del termistor NTC estaría dado por:

$$R_{NTC} = (3296,1157 \pm 23,4024)e^{(3955,2000 \pm 21,4835)(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})}$$

Del resultado final logrado por modelos matemáticos precisos se obtuvo los coeficientes A y B experimentales dados por:

$$B_{exp} = (3955,20 \pm 13,38[K]; N.C = 98 \%)$$

$$A_{exp} = (3296,16 \pm 13,91; N.C = 98 \%)$$

6. Conclusión

Lo expuesto anteriormente permite concluir que una mayor temperatura detectada por el termistor causa la disminución de su resistencia que en consecuencia originará más paso de corriente eléctrica dado que al aumentar su temperatura, aumentará también la concentración de portadores. Demostrando así su posible utilidad en la protección de circuitos electrónicos contra excesos de corrientes.

Dando como resultado la ecuación NTC lineali-

zado:

$$\ln(R) = (8,1005 \pm 0,0071) + (3955,2000 \pm 21,4835)T'$$

Y la ecuación final que rige la resistencia del termistor NTC:

$$R_{NTC} = (3296,1157 \pm 23,4024)e^{(3955,2000 \pm 21,4835)(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}})}$$

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>